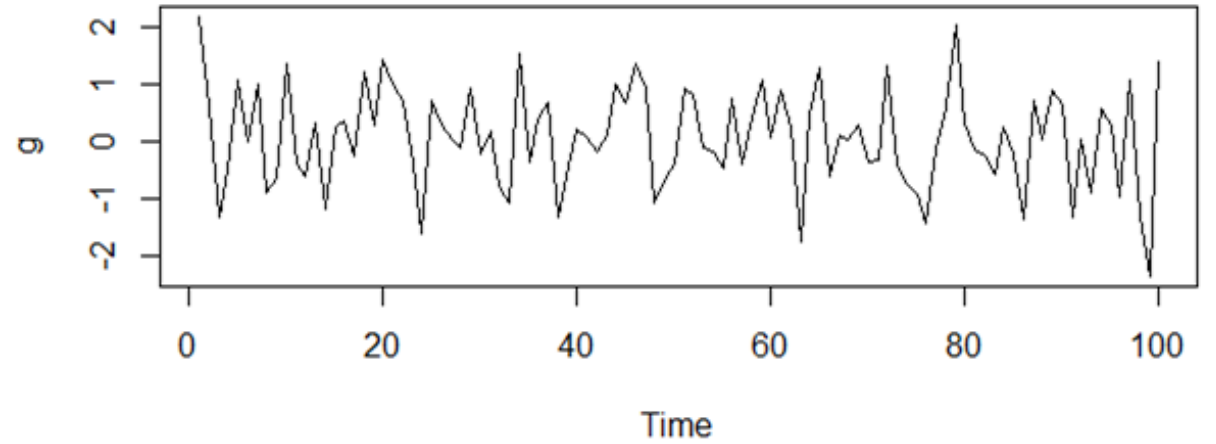
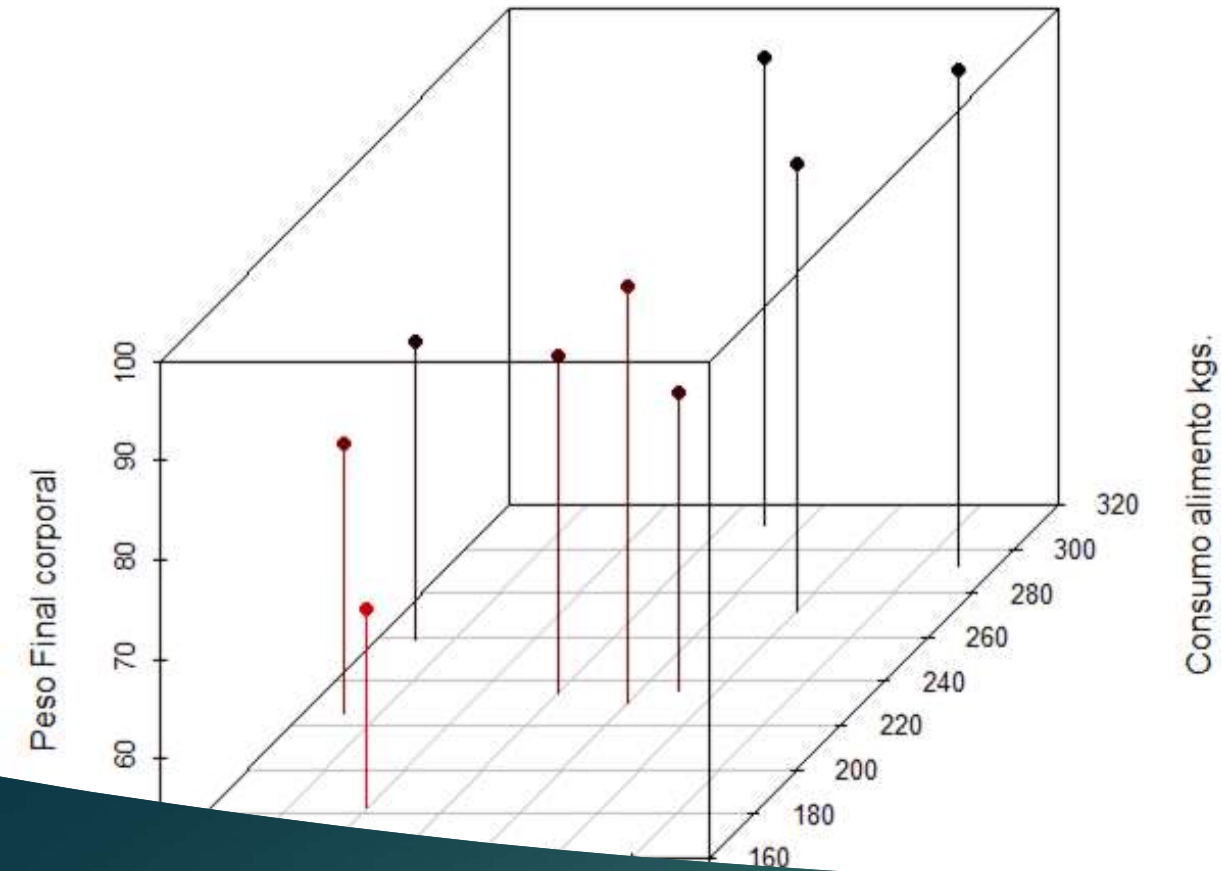




Autocorrelación Simple



Regresión y series de tiempo

MODULO III (TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y MINERÍA DE DATOS)

M. EN C. **LEONARDO ROMÁN**, rolmedo@acatlan.unam.mx, 829439@pcpuma.acatlan.unam.mx

Objetivo del módulo

Aplicar las técnicas de análisis estadístico bivariado: análisis de regresión lineal (ARL) y análisis de series de tiempo (AST), para explotar las bases de datos conforme a los supuestos y criterios, teóricos-metodológicos y así realizar pronósticos con el apoyo de hojas de cálculo de SPSS, Excel y R.

Contenido

- ▶ Análisis de regresión (3 SESIONES)
 - 3.1.1 Supuestos del modelo de regresión
 - 3.1.2 Regresión lineal simple
 - 3.1.3 Mínimos cuadrados ordinarios
 - 3.1.4 Máxima verosimilitud
 - 3.1.5 Pronósticos y error
- ▶ Otros modelos de regresión (3 sesiones)
 - 3.2.1 Regresión lineal múltiple
 - 3.2.2 Pruebas de diagnóstico
 - 3.2.3 Casos en los que no se cumplen los supuestos de linealidad
 - 3.2.4 Regresión no lineal
 - 3.2.5 Procesos estacionarios y no estacionarios

- Modelos de series de tiempo (2 sesiones)

- 3.3.1 Modelos ARIMA(p,d,q)

- 3.3.2 Identificación

- 3.3.3 Estimación

- 3.3.4 Diagnóstico

- 3.3.5 Pronóstico

- Modelos mezclados de series de tiempo (2 sesiones)

- 3.4.1 Modelos estacionales SARIMA(P,D,Q)

- 3.4.2 Modelos multiplicativos ARIMA(P,D,Q) x (p,d,q)

Bibliografía

- ▶ Bowerman, B. L., O'Connell, R., & Koehler, A. (2004). *Forecasting, Time Series, and Regression (with CD-ROM)*. USA: South-Western College Pub, 4º edición.
- ▶ González, María del Carmen. (2011). *Pronósticos: metodología de Box-Jenkins*. México: UNAM FES Acatlán.
- ▶ Pérez, César. (2008). *Econometría avanzada. Técnicas y herramientas*. México: Pearson Educación.
- ▶ Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2006). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples*. USA: Springer. 2º edición.
- ▶ Wei, W. W. (2005). *Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods*. USA: Addison Wesley. 2º edición
- ▶ Montgomery (2010), **Generalized Linear Models: with Applications in Engineering and the Sciences**, Wiley 2a edición

Evaluación

- Examen escrito sobre el dominio y comprensión teórico-empírica de los principios en que se sustentan la aplicación del ARL y del AST. _____ 20%
- Actividades de aprendizaje: prácticas y participación con propuestas de casos de estudio para la aplicación de las técnicas de estadística. _____ 40%
- Proyecto integrador en el que se modele el comportamiento variables espaciales a través de la regresión lineal y/o las series de tiempo para la proyección y la toma de decisiones _____ 40%

Escala de evaluación

► **Acreditado**

(posiblemente con)

6 y hasta 9 (si sólo participas entregando examen y/o proyecto-examen)

10 exclusivamente, (aquellas personas que que participen, activa o proactivamente en las sesiones de zoom)